

DISCIPLINA

Probabilidade e Estatística

EMENTA

Fundamentos de estatística; Formas de agrupamento dos dados: tabelas discretas e com intervalos de classe, gráficos: histograma, polígono de frequências e de setores; Distribuição de frequências: Frequência simples, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa, interpretação dos valores calculados; Medidas de tendência central: Média, mediana, moda; Medidas de posicionamento: Quartis, decis, percentis; Medidas de variação ou de dispersão; Amplitude total, desvio médio simples, variância, desvio padrão; Noções básicas de probabilidades; Regra da adição e da multiplicação de eventos, teorema de Bayer; Distribuições de probabilidades: normal, binomial e Poisson.

HABILIDADES

- Entender a fundamentação e o estabelecimento dos conceitos básicos de probabilidade e estatística.
- Investigar e aplicar os conceitos a problemas reais.
- Desenvolver o raciocínio através de experimentação e comparação em problemas de inferência estatística.
- Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos da disciplina.
- Utilizar conhecimentos de probabilidade e estatística na resolução de problemas no campo da engenharia.

COMPETÊNCIAS

- Resolver problemas simples de probabilidade.
- Compreender o conceito da variável aleatória e calcular probabilidades de experimentos que seguem as distribuições binomial, de Poisson, normal e exponencial.
- Compreender o teorema do limite central e ser capaz de utilizá-lo nas aplicações estatísticas: construção de intervalos de confiança, etc.
- Adquirir conceitos básicos em estatística para análise e interpretação de conjuntos de dados experimentais.
- Modelar e resolver problemas de engenharia utilizando os conceitos da disciplina.
- Resolver situações-problemas de engenharia envolvendo conhecimentos da disciplina.
- Identificar e desenvolver as aplicações desses conceitos e técnicas de problemas de engenharia.

CONHECIMENTOS

- Conceitos de Estatística e formas de agrupamento dos dados.
- Média, moda e mediana.
- Quartis, decis, percentis.
- Desvio médio, variância e desvio padrão.
- Conceitos de Probabilidades.
- Distribuições de probabilidades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);

- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;
- Realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

CASTANHEIRA, N.P. Estatística aplicada a todos os níveis. 2ª ed. Curitiba: InterSaberes, 2018. (BVP)

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2015. (BVP)

TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. 12ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. (BVMB)

Bibliografia Complementar

BARBETTA, P.A.; REIS, M.M.; BORNIA, A.C. Estatística: para cursos de engenharia e informática. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. (BVMB)

GUPTA, B.C.; GUTTMAN, I. Estatística e probabilidade: com aplicações para engenheiros e cientistas. Rio de Janeiro: LTC, 2017. (BVMB)

MARTINS, G.A.; DOMINGUES, O. Estatística geral e aplicada. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. (BVMB)

MORETIN, P.A.; BUSSAB, W.O. Estatística básica. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. (BVMB)

QUINSLER, A.P. Probabilidade e estatística. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. (BVP)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento metodológico	Instrumentos de apoio
• Elementos da estatística • Variáveis • Distribuição de frequência • Distribuição de frequência por classe • Séries e gráficos	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Medidas de posição • Média	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais

• Média ponderada • Mediana • Moda		complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Medidas de dispersão • Desvio médio • Variância e desvio padrão • Medidas de assimetria • Medidas de curtose	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Probabilidade • Cálculo da probabilidade • Evento exclusivo • Evento não exclusivo • Probabilidade condicional	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Distribuições teóricas de probabilidade • Distribuição binomial • Distribuição de poisson • Distribuição normal • Aplicações distribuições de probabilidade	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Estimação • Intervalo de confiança • Tamanho da amostra • Intervalo de confiança para a proporção • Teste de hipótese	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs).*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Atividade Prática.*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Avaliação Objetiva.	Avaliação individual.	AVA Univirtus, realizada no polo.
Avaliação Discursiva.	Avaliação individual.	Impressa ou on-line no AVA Univirtus, realizada no polo.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade, desde que entregue dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AVALIAÇÃO

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Atividade Prática (AP)	As listas de exercícios são avaliativas, devendo ser entregues relatórios em uma entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues no formato ABNT. Não são aceitas listas fora do prazo.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada on-line no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Prova Discursiva (PD)	A Prova Discursiva é composta por 4 questões, valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A prova pode ser on-line ou impressa, variando em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos. As avaliações objetivas têm um peso total de 60%, divididos em: • 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. As avaliações discursivas têm um peso total de 40%, divididos em: • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; • 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.